

Activitat 5 — Atzar i decisions crítiques

Entendre amb números per què els jocs d'atzar estan dissenyats perquè la casa guanyi, i detectar els paranys que fan que semblin bons.

Idea clau

Els jocs d'atzar no són estafes il·legals: són negocis. I com tot negoci, estan dissenyats perquè **qui l'organitza guanyi a la llarga**. Això no és una opinió: es pot **calcular**. En aquesta sessió veuràs com, i aprendràs a reconèixer els missatges que fan semblar propera una cosa que no ho és.

L'avantatge de la casa

En un joc d'atzar comercial, el premi que et paguen quan guanyes és *una mica menor* del que hauria de ser perquè el joc fos just. Aquesta diferència és el benefici de qui organitza el joc, i actua **sempre**, en cada jugada.

Un joc just i un que no ho és

En aquesta activitat, quan diem que un joc **paga** $X \text{ €}$ volem dir que guanyes $X \text{ €}$ i a més recuperes l'euro apostat; si perds, perds l'euro.

Exemple 5 — Què seria un joc just

Llancem un dau. Si surt 6, guanyes; si no, perds l'euro. Com que $P(6) = \frac{1}{6}$, de cada 6 jugades, de mitjana, en guanyes 1 i en perds 5. El joc seria **just** si en guanyar et paguessin 5€: guanyaries 5€ una vegada, en perdries 1 cinc vegades i quedaries igual. Si només te'n paguen 4, el joc **no és just**: la diferència se la queda la casa.

Exercici resolt 32 — La ruleta: el compte real

En una ruleta europea hi ha 37 caselles (0 a 36). Si apostes 1€ a un número i encertes, et paguen 35€ (a més de recuperar el teu). Quant guanyes o perds, de mitjana, per cada euro apostat?

Solució. Guanyes 35€ amb probabilitat $\frac{1}{37}$ i perds 1€ amb probabilitat $\frac{36}{37}$:

$$35 \cdot \frac{1}{37} - 1 \cdot \frac{36}{37} = \frac{35 - 36}{37} = -\frac{1}{37} \approx -0,027 \text{ €}.$$

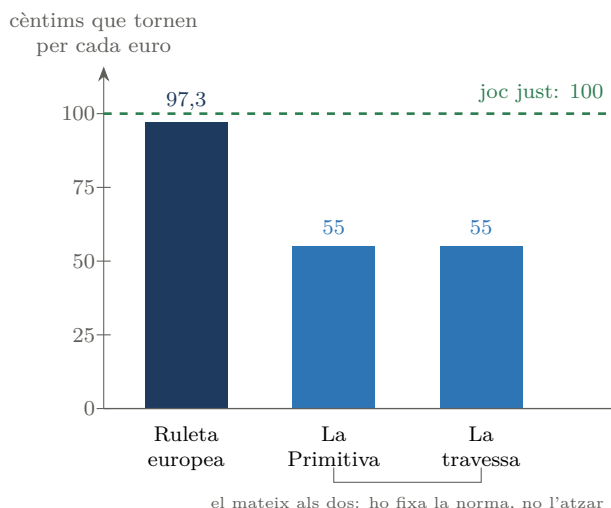
Resposta: De mitjana perds uns 2,7 cèntims per cada euro apostat. Com més jugues, més segur és que perdis.

La clau: la llei dels grans nombres juga a favor de la casa

Recorda l'Activitat 3: com més repeticions, més s'acosta el resultat real a la probabilitat teòrica. La casa fa **milions** de jugades, així que el seu benefici és pràcticament segur. El jugador en fa poques i pot tenir sort un dia, però **si juga molt, també s'acosta a la teoria**: perdre.

Comparem jocs: què torna cada euro

L'avantatge de la casa es pot mesurar amb un sol número: **quants cèntims tornen, de mitjana, per cada euro apostat**.



La ruleta surt de 36/37. El 55 de La Primitiva i de la travessa (La Quiniela) és el percentatge de la recaptació que la normativa destina a premis; el 45 restant cobreix impostos, comissions i gestió.

La sorpresa: el casino torna més que la loteria

Vol dir que la ruleta és «millor»? **Depèn de quant hi acabis apostant en total**, perquè l'avantatge s'aplica a *cada euro que hi passa*: 100 girades d'1 € = 100 € apostats → hi perds 2,70 €; un butlletí d'1 € → hi perds 0,45 €; però 1 € cada setmana tot l'any = 52 € apostats → hi perds 23,40 €.

A la ruleta tornes a apostar els mateixos diners moltes vegades, i el total que hi passa creix més de pressa del que sembla. **El número que importa no és el de les jugades: és el total apostat.**

Els paranys dels missatges

Quatre paranys habituals

1. **«Ja toca».** L'atzar no té memòria: les ratxes passades no canvien la propera jugada.
2. **Ensenyar els guanyadors, amagar els perdedors.** Veus qui ha guanyat; no veus els milions que no.
3. **Premis petits freqüents.** Recuperar part del que has jugat fa sentir que «vas guanyant» quan en realitat perds.
4. **«Depèn de l'habilitat».** En un joc d'atzar pur, cap estratègia no canvia la probabilitat.

Exemple 6 — Els números de la loteria

En una loteria on cal encertar 6 números d'entre 49, hi ha 13 983 816 combinacions possibles. La probabilitat d'encertar-les totes amb un únic butlletí és aproximadament 1 **entre** 14 **milions**. Per fer-te'n una idea: és molt menys probable que qualsevol cosa que et passi en un dia normal.

Exercicis per fer

- 33 Escalfem el cap.** Un joc paga 4€ si encertes un dau parell ($P = \frac{1}{2}$) i perds l'euro si no. És just? Calcula el guany mitjà per euro.
- 34 Just o no?** Un joc et paga 3€ si surt un 6 amb un dau. Quant hauria de pagar perquè fos just? Qui hi guanya, tal com està?
- 35 La ruleta.** Repeteix el càlcul de la ruleta si el premi fos 36€ en comptes de 35. Seria just?
- 36 Caça el parany.** Identifica quin parany hi ha a cada missatge:
- (a) «Fa setmanes que no surt el 7: aquesta setmana és la bona»;
 - (b) «Mira el vídeo de la Maria, que ha guanyat 10 000 €!»;
 - (c) «Amb el meu sistema encerto més sovint a la ruleta».
- 37 Compara riscos.** La probabilitat d'encertar la loteria 6/49 és d'1 entre 14 milions. Quantes setmanes seguides hauries de jugar, aproximadament, perquè fos raonable esperar-ne un encert?
- 38 Debat en grup.** «Jugar de tant en tant és entreteniment; jugar per guanyar diners és un mal pla.» Prepareu arguments a favor i en contra i debateu-los amb dades.
- 39 Decideix i recomana.** Un amic et diu que ha perdut i que vol «recuperar-ho» jugant més. Amb el que saps, què li diries? (Pensa en l'avantatge de la casa i en la llei dels grans nombres.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 33** Guany mitjà $= 4 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 2 - 0,5 = 1,5 \text{€}$ per euro. **Aquest joc et seria favorable** (per això no existeix cap joc comercial així).
- 34** Com que $P(6) = \frac{1}{6}$, per ser just hauria de pagar 5€: $5 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = 0$. Pagant-ne 3, hi guanya **la casa**: de mitjana perds $3 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3-5}{6} \approx -0,33 \text{€}$ per euro.
- 35** $36 \cdot \frac{1}{37} - 1 \cdot \frac{36}{37} = \frac{36-36}{37} = 0$. **Sí, seria just** (ni guanyes ni perds de mitjana). Per això les ruletes reals paguen 35 i no 36: aquesta casella de diferència és el benefici.
- 36** (a) parany 1, «ja toca» (l'atzar no té memòria); (b) parany 2 (ensenyar guanyadors i amagar perdedors); (c) parany 4 (en atzar pur no hi ha habilitat que canviï la probabilitat).
- 37** Aproximadament 14 milions de setmanes, és a dir centenars de milers d'anys. Serveix per fer palpable la magnitud.
- 38** Resposta oberta (debat amb arguments i dades).
- 39** Resposta oberta. Idees: cada jugada és independent, així que jugar més no «recupera» res; l'avantatge de la casa fa que, com més jugues, més probable és perdre encara més. Convé parlar-ne amb algú de confiança.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli de **ciutadania i prevenció**: es demostra amb números per què els jocs d'atzar comercials són desfavorables per al jugador, i es desmunten els paranyes dels missatges. Té 3 sessions perquè inclou debat.
- **Criteris. 2.2** (generar preguntes i argumentar) i **7.3** (dialogar i debatre idees matemàtiques, ex. 38) com a criteris protagonistes.
- **ABAST — marca A.** El guany mitjà es calcula de manera **aritmètica i contextual** (quant guanyo o perdo per euro), sense introduir la *esperança matemàtica* com a concepte formal amb la seva notació. L'objectiu és decidir, no formalitzar.
- **To (important).** Enfocament **informatiu i preventiu, no moralitzant**. L'objectiu és que decideixin amb dades, no culpabilitzar. Cal tenir present que pot haver-hi alumnat amb persones properes afectades pel joc problemàtic: convé anunciar el tema amb naturalitat i evitar assenyalar ningú.
- **Error rei (ex. 36a, 39).** La fal·làcia del jugador i la idea de «recuperar el perdut» són els dos mecanismes psicològics centrals del joc problemàtic; aquí es desmunten amb matemàtiques.
- **Debat (ex. 38).** Estructurar-lo amb rols i temps; és l'evidència principal del criteri **7.3**.
- **Recursos.** Si el centre té pla de prevenció d'addiccions, aquesta sessió hi encaixa molt bé (coordinació amb tutoria).
- **Figura nova (FA-10).** Retorn per euro apostat, amb el 100 de referència. Enfocament **analític i no moralitzant**, que és el to que demana l'activitat: es donen els números i l'alumnat conclou. La ruleta és calculable (36/37); el 55% de La Primitiva i de la travessa és el percentatge de recaptació que la normativa de SELAE destina a premis, i convé dir que **és el mateix als dos perquè ho fixa la norma**, no el sorteig. Xifres públiques (BOE i web de SELAE): bona ocasió de font primària, i d'actualitzar-les si canvien.
- **El punt que val la pena treballar.** Que la ruleta torni més que la loteria estatal sorprèn, i és la porta a la idea clau: el que determina la pèrdua no és el nombre de

jugades sinó el **total apostat**. Un butlletí setmanal d'1 € fa perdre més en un any (23,40 €) que 100 girades de ruleta (2,70 €).